Анатомия · лекция 3 · 19 сентября

Кость как орган: строение и рост

Строение трубчатой кости, ткани кости, рост, классификация костей, переломы и их клиническая картина

1. Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (19 сентября): 3D-раскраска, страницы 49–51: распечатать, разрисовать, указать основные элементы кости и подписать, за что они отвечают.

Анатомия человека. Кости скелета
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия человека. Рост костей
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Строение костей
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Видеолекция. Кость как орган
🎬 видео от преподавателя · Rutube

2. Строение трубчатой кости

СУТЬ

Кость — живой орган: костная ткань, надкостница, хрящ на суставных концах, костный мозг, сосуды и нервы.



Части трубчатой кости на примере бедренной (вид спереди). Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Часть	Что это и зачем
Диафиз	тело кости, трубка из компактного вещества; внутри **костномозговой канал** с жёлтым костным мозгом
Эпифизы	утолщённые концы; губчатое вещество с **красным костным мозгом**; суставная поверхность покрыта **гиалиновым хрящом**
Метафизы	между диафизом и эпифизом; у детей здесь **эпифизарная (ростковая) пластинка** — кость растёт в длину
Апофизы	выступы для мышц и связок: бугры, вертелы, надмыщелки

- **Надкостница** — плотная оболочка с сосудами и нервами (поэтому перелом очень болезненный); внутренний ростковый слой — рост кости в **толщину** и сращение переломов.
- **Компактное вещество** — плотное, из остеонов (гаверсовых систем), снаружи и в диафизе.
- **Губчатое вещество** — костные перекладины (трабекулы) по линиям нагрузки, в эпифизах и коротких костях.
- **Эндост** — тонкая оболочка, выстилающая костномозговой канал изнутри.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Трубчатая кость — как прочная труба (диафиз) с двумя «губками» на концах (эпифизы). Труба лёгкая и крепкая, губки гасят удар и делают кровь.

3. Ткани и клетки кости, рост

СУТЬ
Кость постоянно перестраивается: остеобласты строят, остеокласты разрушают, остеоциты поддерживают.

Клетки	Что делают
Остеобласты	строят новую кость (выделяют межклеточное вещество)
Остеоциты	зрелые клетки, «замурованы» в кости, поддерживают её обмен
Остеокласты	рассасывают (разрушают) кость

- Состав кости: **органические** вещества (коллаген, ~1/3) — упругость; **неорганические** (соли кальция и фосфора, ~2/3) — твёрдость. У детей больше органики — кости гибкие («перелом по типу зелёной ветки»), у пожилых больше минералов — кости хрупкие.
- **Рост в длину** — за счёт эпифизарной хрящевой пластинки; заканчивается к 20–25 годам, когда пластинка окостеневает.
- **Рост в толщину** — за счёт надкостницы.
- Окостенение: большинство костей проходят три стадии — соединительнотканную, хрящевую и костную; кости свода черепа и ключица — без хрящевой стадии.
- Для роста и прочности нужны кальций, фосфор, **витамин D**, гормоны (гормон роста, половые, паратгормон, кальцитонин) и нагрузка.

4. Классификация костей

СУТЬ
По форме: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные и воздухоносные.

Вид	Примеры
Трубчатые длинные	плечевая, лучевая, локтевая, бедренная, большеберцовая, малоберцовая
Трубчатые короткие	пястные, плюсневые, фаланги
Губчатые	кости запястья и предплюсны, позвонки (тела), сесамовидные — надколенник, гороховидная
Плоские	кости свода черепа, лопатка, грудина, рёбра, тазовая кость
Смешанные	позвонки, кости основания черепа (клиновидная, височная)
Воздухоносные	лобная, верхняя челюсть, клиновидная, решётчатая

5. Переломы: виды и клиническая картина

> **СУТЬ**
> Перелом — нарушение целостности кости. Бывает травматический (большая сила) и патологический (кость ослаблена болезнью: остеопороз, опухоль).

- **Закрытый / открытый** (над переломом рана, высокий риск инфекции).
- **Полный / неполный** (трещина, поднадкостничный «по типу зелёной ветки» у детей).
- **По линии**: поперечный, косой, винтообразный (спиральный), продольный, оскольчатый, раздробленный, вколоченный, компрессионный.
- **Со смещением / без**: смещение по ширине, по длине, под углом, ротационное.
- **Эпифизеолиз** — у детей через ростковую пластинку: кость может перестать нормально расти.

Абсолютные (достоверные) признаки	Относительные признаки
патологическая подвижность	боль, усиливается при движении и нагрузке
крепитация (хруст отломков)	отёк, кровоподтёк
деформация, укорочение конечности	нарушение функции
отломки в ране (открытый перелом)	вынужденное положение

Осложнения: кровотечение и травматический шок, повреждение сосудов и нервов, жировая эмболия, инфекция (остеомиелит) при открытом переломе, неправильное сращение, ложный сустав.

Сращение — через мозоль: сначала гематома и соединительнотканная мозоль, потом хрящевая/остеоидная, потом костная. В среднем: пальцы 3–4 недели, предплечье 6–8, голень и бедро 3–4 месяца; у детей быстрее, у пожилых медленнее.

ВАЖНО

Первая помощь: обезболить, **иммобилизировать** шиной с захватом двух соседних суставов (при переломе плеча и бедра — трёх), холод. При открытом переломе — сначала остановить кровотечение, наложить стерильную повязку; отломки **не вправлять**.

📌 Что запомнить

- Диафиз, эпифизы, метафизы, апофизы.
- Надкостница — рост в толщину и сращение; ростковая пластинка — рост в длину.
- Остеобласты строят, остеокласты разрушают.
- Органика — упругость, минералы — твёрдость.
- Абсолютные признаки перелома: подвижность, крепитация, деформация, отломки.
- Шина — через два соседних сустава.

🃏 Вопросы для самопроверки

Части трубчатой кости
Диафиз, два эпифиза, метафизы, апофизы

Где красный костный мозг?
В губчатом веществе эпифизов и плоских костей; кроветворение

За счёт чего кость растёт в длину?
Эпифизарная (ростковая) хрящевая пластинка в метафизе

За счёт чего кость растёт в толщину?
За счёт надкостницы

Остеобласты / остеокласты
Строят кость / разрушают кость

Почему у детей «зелёная ветка»?
В кости много органических веществ — она гибкая

Примеры плоских костей
Кости свода черепа, лопатка, грудина, рёбра, тазовая

Абсолютные признаки перелома
Патологическая подвижность, крепитация, деформация, отломки в ране

Патологический перелом
От небольшой силы на кости, ослабленной болезнью (остеопороз, опухоль)

Правило шины
Два соседних сустава выше и ниже перелома; плечо и бедро — три